

**PROGRAM INTENSIF LASTMILE INDONESIA POWERED BY
SMARTBRIDGE INDONESIA**

KEGIATAN BELAJAR DI LUAR PRODI – STUDI INDEPENDEN

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat konversi mata kuliah

Program Studi S1 Sistem Informasi



disusun oleh

ARIEL DEVANANDA

23.12.3000

Kepada

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	1
1.2	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1	3
2.2	5
2.3	6
2.4	14
BAB III PENUTUP	5
3.1	19
3.2	19
REFERENSI	6
LAMPIRAN	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya inovasi teknologi kecerdasan buatan, khususnya Generative AI, menuntut ketersediaan talenta digital yang ahli dalam implementasi praktis perangkat lunak. Industri saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang mahir merancang solusi inovatif berbasis Large Language Model (LLM) di luar pemahaman teori dasar. Oleh karena itu, kegiatan Studi Independen melalui program Google Gemini AI Developer ini dilaksanakan. Kegiatan ini secara spesifik dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum akademik kampus dengan kebutuhan nyata kompetensi teknis pengembangan aplikasi AI di dunia industri.

Agar pelaksanaan kegiatan dan perancangan proyek akhir (Capstone Project) terarah, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan. Batasan kegiatan meliputi: 1) Lingkup teknologi dan API difokuskan secara eksklusif menggunakan ekosistem Google AI (Gemini Model Family). 2) Infrastruktur pengembangan dan deployment aplikasi dibatasi pada layanan berbasis cloud terintegrasi. 3) Solusi proyek akhir berfokus pada pemanfaatan arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan prompting lanjutan, sehingga disengaja tidak mencakup pelatihan (training) model dasar AI dari awal (from scratch).

Tujuan dari kegiatan ini adalah merancang dan membangun purwarupa aplikasi cerdas berbasis Generative AI yang berorientasi pada pemecahan masalah industri secara nyata. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membuktikan keandalan penerapan arsitektur prompt yang dilengkapi kontrol keselamatan (safety controls) sesuai standar teknologi. Secara administratif, tujuan aktivitas ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban akademik guna mengonversi pengalaman belajar dan praktik pengembangan AI di luar program studi ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah terkait.

Hasil dari kegiatan Studi Independen ini dirancang untuk memberikan

kebermanfaatan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, laporan dan rekayasa arsitektur aplikasi ini dapat menjadi referensi riset lanjutan bagi akademisi terkait implementasi Responsible AI. Secara praktis, purwarupa aplikasi yang dihasilkan dapat langsung dimanfaatkan oleh pengguna atau masyarakat untuk mengotomatisasi layanan informasi dan pemecahan masalah. Bagi mitra industri, inovasi ini menghadirkan efisiensi proses bisnis melalui integrasi kecerdasan buatan yang aman, cepat, dan terukur.

1.2 Profil

Program *Google Gemini AI Developer* adalah pelatihan intensif selama 12 minggu yang diselenggarakan oleh SmartBridge berkolaborasi dengan ekosistem Google AI. Program ini dirancang secara khusus untuk mempersiapkan talenta digital dalam peran pengembangan aplikasi *Generative AI* melalui kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri (*industry-aligned*) dan pendekatan *project-based learning*. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan sepenuhnya secara daring menggunakan skema *blended learning* dalam rentang waktu 9 Maret hingga 17 Juni 2026. Dalam program ini, saya menempuh pembelajaran dengan kurikulum komprehensif yang bermula dari fondasi dasar *Generative AI* dan arsitektur LLM, hingga eksplorasi mendalam pada strategi *advanced prompting*, arsitektur *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*, *multimodal AI*, dan agen cerdas (*AI Agents*). Selain dituntut untuk menguasai aspek teknis secara asinkronus melalui platform pembelajaran MySkillWallet dan modul mandiri Google Skills, saya juga berpartisipasi aktif dalam rutinitas sinkronus harian. Kegiatan rutin tersebut meliputi sesi *Virtual Instructor-Led Training (VILT)* via Zoom setiap sore, sesi *refreshment* materi keesokan harinya, serta penyelesaian dua tugas laboratorium maya (*hands-on labs*) per hari. Puncak dari program ini adalah pengerjaan *Capstone Project*, di mana saya merancang, membangun, dan melakukan *deployment* solusi aplikasi AI tingkat *enterprise* menggunakan infrastruktur Google Cloud dan model Gemini. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan pengerjaan *assessments* komprehensif dan partisipasi dalam sesi persiapan wawancara (*interview preparation*) guna memvalidasi kesiapan kerja profesional sebagai

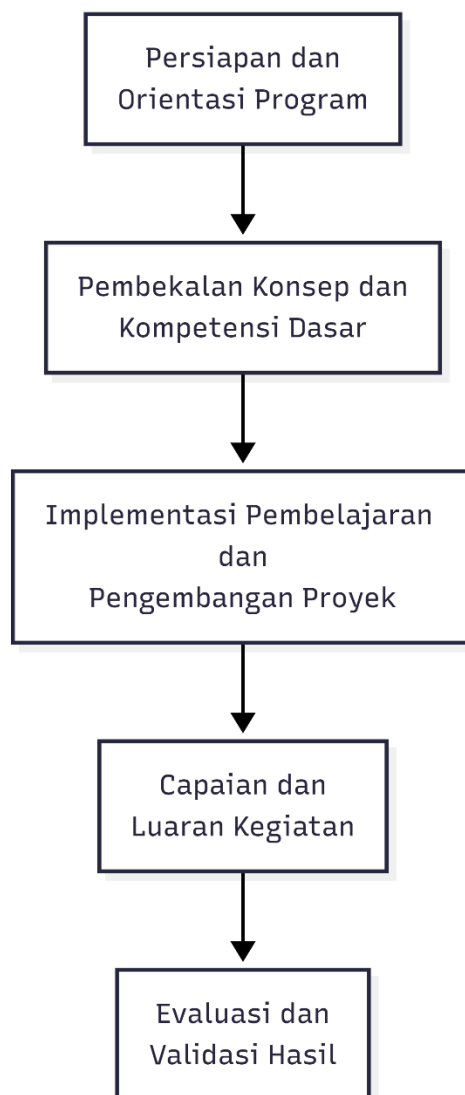
pengembang AI di industri teknologi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Alur Kegiatan

Rangkaian kegiatan dalam program Lastmile Indonesia Powered by Smartbridge Indonesia disusun melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Proses tersebut diawali dengan persiapan dan orientasi program, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan konsep, implementasi pembelajaran, pencapaian hasil kegiatan, serta evaluasi akhir. Kelima tahapan tersebut menggambarkan perkembangan kegiatan peserta dari proses awal hingga penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, sebagaimana ditampilkan pada bagan alir berikut.



Gambar 2. 1 Alur Kegiatan

1. Persiapan dan Orientasi Program

Tahap ini merupakan bagian awal dari pelaksanaan program Lastmile Indonesia Powered by Smartbridge Indonesia. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengenalan program yang akan dipilih, penjelasan mekanisme pembelajaran, pengenalan platform yang digunakan, serta penyiapan perangkat dan lingkungan kerja. Tahap ini bertujuan agar peserta memahami ketentuan program dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

2. Pembekalan Konsep dan Kompetensi Dasar

Setelah tahap persiapan selesai, peserta memperoleh pembekalan mengenai berbagai konsep dasar tentang Google AI Developer. Materi yang dipelajari mencakup kecerdasan buatan, pemrograman, Large Language Model, prompt engineering, Google Cloud, serta teknologi Google Gemini. Pembekalan ini menjadi dasar bagi peserta sebelum memasuki tahap praktik dan pengembangan proyek.

3. Implementasi Pembelajaran dan Pengembangan Proyek

Pada tahap ini, peserta menerapkan konsep dan materi yang telah dipelajari melalui kegiatan praktik. Pelaksanaannya meliputi pengerjaan modul, latihan, tugas, mengerjakan lab, dan pengembangan proyek akhir. Peserta juga melakukan proses perancangan, penulisan kode, pengujian, serta penyempurnaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan.

4. Capaian dan Luaran Kegiatan

Tahap ini menunjukkan hasil yang diperoleh peserta selama mengikuti program. Capaian kegiatan dapat berupa penyelesaian modul pembelajaran, tugas, proyek, sertifikat, skill badge, dan portofolio. Selain itu, luaran utama dari kegiatan ini adalah aplikasi kecerdasan buatan (Generative AI) tingkat enterprise yang fungsional, responsif, dan siap didemonstrasikan.

5. Evaluasi dan Validasi Hasil

Tahap terakhir dilakukan untuk menilai pemahaman, keterampilan, serta kualitas hasil kerja peserta. Evaluasi dapat dilakukan melalui assessment, penilaian tugas, pengujian aplikasi, presentasi proyek, dan pemberian umpan balik. Hasil evaluasi digunakan untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran dan proyek yang dikembangkan telah sesuai dengan tujuan program.

2.2 Analisis Masalah Teknis dan Penyelesaian

Selama proses pengerjaan Capstone Project pengembangan aplikasi WealthVision, terdapat sejumlah masalah teknis yang perlu diselesaikan agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Uraian masalah beserta penyelesaiannya secara lengkap disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Contoh template untuk tabel masalah

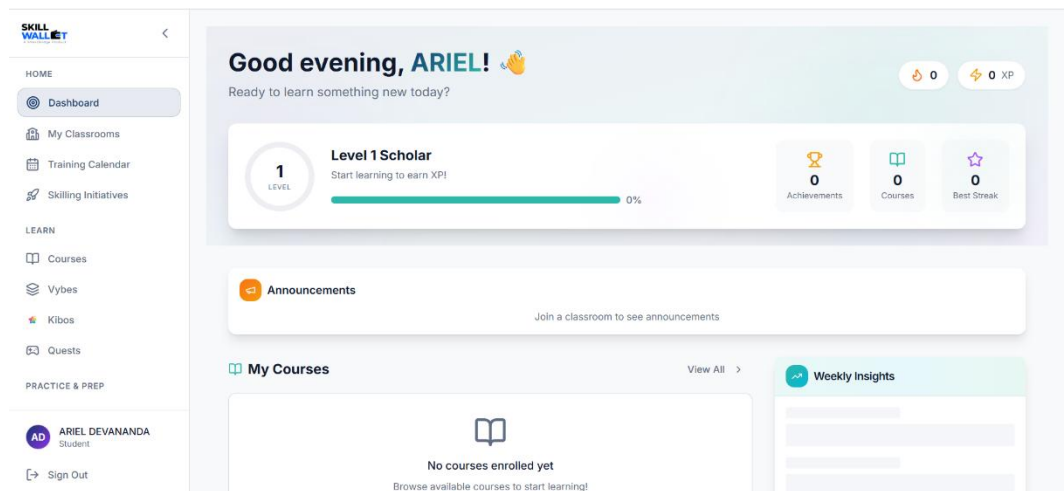
No	Masalah	Penyelesaian
1	Protokol standar browser untuk menerima data streaming dari server (EventSource) hanya mendukung metode HTTP GET, sementara fitur AI Advisor membutuhkan metode POST untuk mengirimkan konteks keuangan pengguna yang kompleks.	Dibangun mekanisme streaming manual menggunakan Fetch API dan ReadableStream yang mampu mengirimkan payload JSON melalui metode POST, kemudian membaca respons secara bertahap (chunk-by-chunk) untuk menghasilkan efek pengetikan real-time di antarmuka chatbot.
2	Ketergantungan pada satu penyedia layanan API AI menimbulkan risiko kegagalan total pada fitur utama aplikasi apabila server penyedia mengalami gangguan, rate limit, atau kehabisan kuota.	Diimplementasikan sistem fallback tiga lapis: prioritas pertama menggunakan Nvidia API, cadangan kedua menggunakan OpenRouter API, dan lapisan terakhir berupa mesin analisis keuangan deterministik berbasis aturan yang berjalan secara lokal tanpa memerlukan koneksi ke server AI eksternal.

3	Model AI besar (LLM) secara bawaan bersifat generalis dan cenderung menjawab pertanyaan di luar konteks keuangan, seperti permintaan pembuatan kode pemrograman atau topik non-finansial lainnya.	Dirancang System Prompt dengan aturan pembatas ketat (guardrails) yang diinjeksikan di sisi backend sebelum pesan pengguna dikirim ke LLM, disertai penurunan parameter temperature ke 0.2 dan pembatasan riwayat percakapan menjadi 10 pesan terakhir untuk menjaga fokus dan kepatuhan AI.
4	Proses agregasi data transaksi keuangan (penjumlahan total pemasukan, pengeluaran, dan tren bulanan) yang dilakukan di sisi aplikasi (application-level) berpotensi menyebabkan penurunan performa secara signifikan pada volume data yang besar.	Beban komputasi agregasi dipindahkan ke sisi database (database-level) menggunakan fungsi SQL native seperti SUM dan GROUP BY melalui SQLAlchemy ORM, didukung dengan pembuatan composite index pada kolom yang sering digunakan untuk filtering guna mempercepat waktu eksekusi query.

2.3 Pembahasan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada Program Intensif LastMile Indonesia powered by SmartBridge Indonesia diawali dengan proses penerimaan akses ke platform pembelajaran. Dalam program ini, saya mengikuti kelas Google Gemini AI Developer yang berfokus pada penguasaan konsep dan penerapan teknologi Generative AI. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring melalui platform Skill Wallet, Google Skills, dan sesi pembelajaran sinkron melalui Zoom.

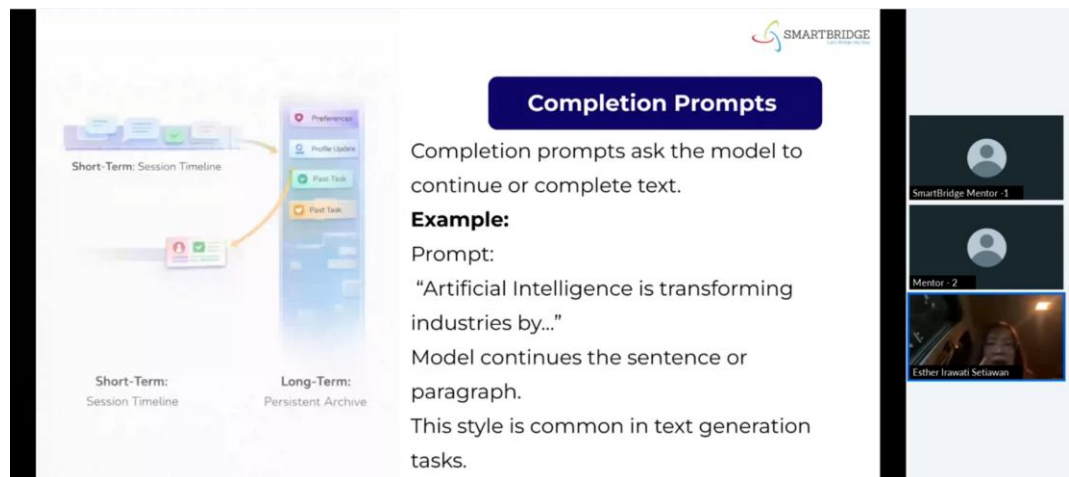
Tahap persiapan dan orientasi dimulai dengan aktivasi akun peserta pada platform Skill Wallet. Melalui platform tersebut, peserta dapat mengakses informasi program, kalender pelatihan, kelas, materi pembelajaran, laboratorium praktik, serta perkembangan kegiatan selama program berlangsung. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pembelajaran, jadwal kegiatan, target penyelesaian, dan ketentuan yang harus dipenuhi.



Gambar 2.2 Tampilan dashboard peserta program

Gambar 2.2 memperlihatkan tampilan dashboard akun peserta pada platform Skill Wallet. Dashboard tersebut menjadi sarana utama untuk mengakses seluruh kegiatan pembelajaran sekaligus menunjukkan bahwa proses aktivasi akun dan persiapan awal program telah berhasil dilakukan.

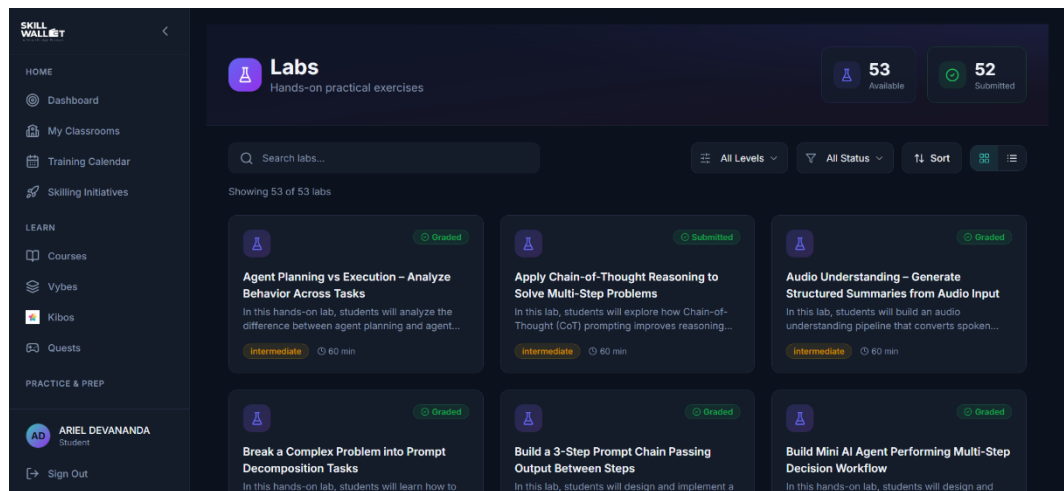
Setelah tahap persiapan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan materi melalui sesi VILT (Virtual Instructor-Led Training). Sesi ini dilaksanakan secara daring bersama mentor untuk membahas materi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, Large Language Model, prompt engineering, Google Cloud, Google Gemini, serta pengembangan aplikasi berbasis Generative AI. Pembelajaran langsung tersebut membantu peserta memahami materi secara lebih terarah sebelum menerapkannya dalam kegiatan praktik.



Gambar 2.3 Sesi Pembekalan Materi

Gambar 2.3 menunjukkan dokumentasi salah satu sesi pembekalan materi yang membahas jenis dan penggunaan prompt pada model kecerdasan buatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembentukan kompetensi dasar peserta dalam merancang instruksi yang sesuai agar model AI dapat menghasilkan respons yang relevan.

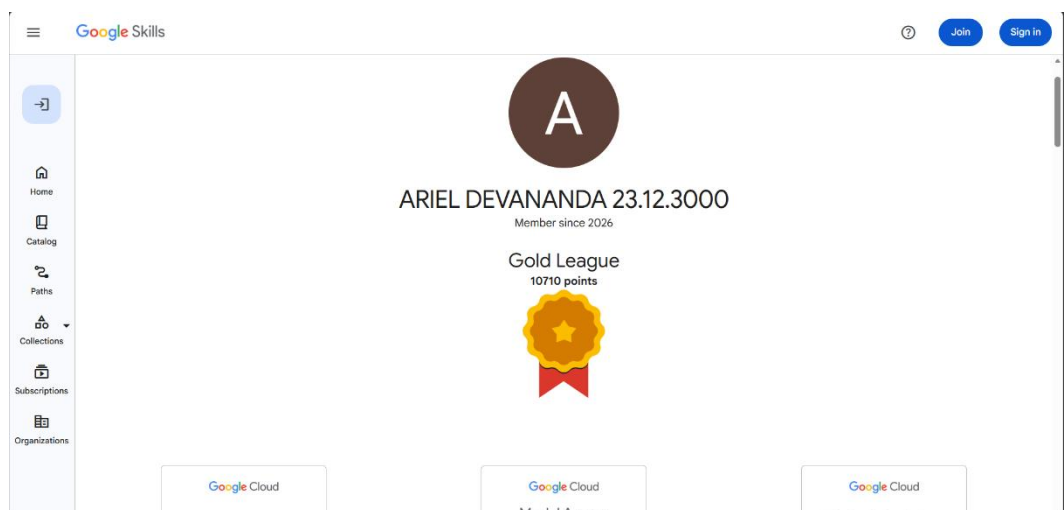
Selain mengikuti pembelajaran secara langsung, peserta juga diwajibkan menyelesaikan berbagai hands-on labs pada platform Skill Wallet. Kegiatan laboratorium dilakukan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari melalui latihan praktis, seperti perancangan prompt, penalaran berbasis AI, pemrosesan masukan multimodal, serta pengembangan agen AI. Setiap tugas laboratorium dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan target yang ditentukan oleh penyelenggara.



Gambar 2.4 Progress Penyelesaian Labs

Gambar 2.4 memperlihatkan progres pengerjaan laboratorium pada platform Skill Wallet. Pada saat dokumentasi diambil, tersedia 53 laboratorium dan sebanyak 52 laboratorium telah dikumpulkan. Progres tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan praktik secara bertahap sebagai bentuk penerapan materi yang diperoleh selama pembelajaran.

Pembelajaran juga dilaksanakan melalui platform Google Skills. Pada platform tersebut, peserta mengakses materi dan aktivitas yang berkaitan dengan teknologi Google Cloud dan ekosistem Google AI. Penyelesaian kegiatan pada Google Skills menghasilkan poin dan capaian tertentu yang menjadi bagian dari rekam jejak pembelajaran peserta.

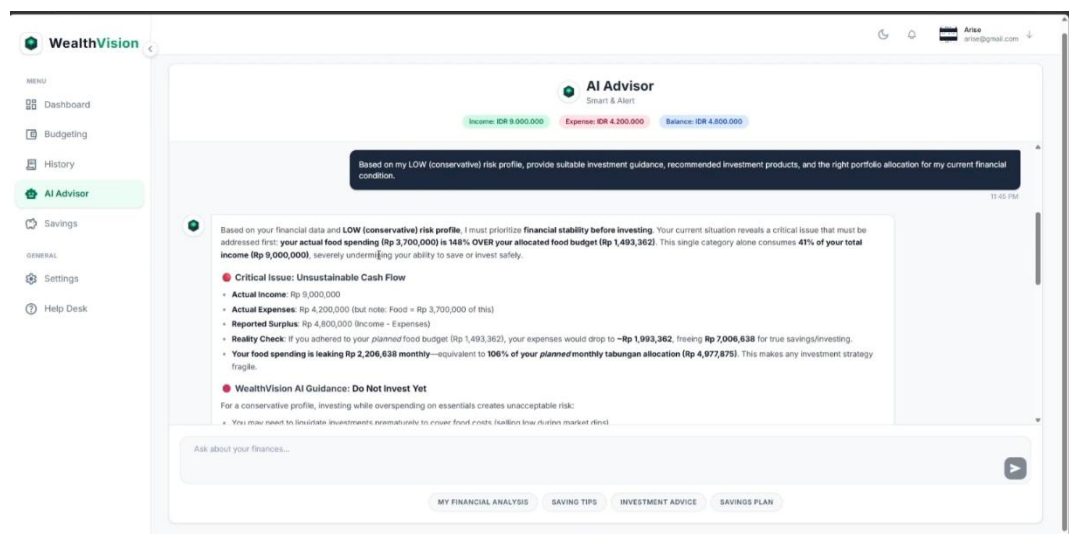


Gambar 2.5 Penyelesaian Google Skills

Gambar 2.5 menampilkan profil peserta pada platform Google Skills dengan capaian *Gold League* dan perolehan 10.710 poin. Capaian tersebut menjadi bukti partisipasi dan perkembangan peserta dalam menyelesaikan aktivitas pembelajaran yang tersedia pada platform Google Skills.

Materi dan keterampilan yang diperoleh kemudian diterapkan dalam pengerjaan *Capstone Project*. Pada program ini, saya mengembangkan aplikasi bernama **WealthVision**, yaitu aplikasi pengelolaan keuangan pribadi yang dilengkapi fitur asisten keuangan berbasis AI. Pengembangan dilakukan secara mandiri, mulai dari perancangan sistem, pembangunan antarmuka, pengelolaan basis data, integrasi layanan LLM, pengujian fitur, hingga penyusunan dokumentasi proyek.

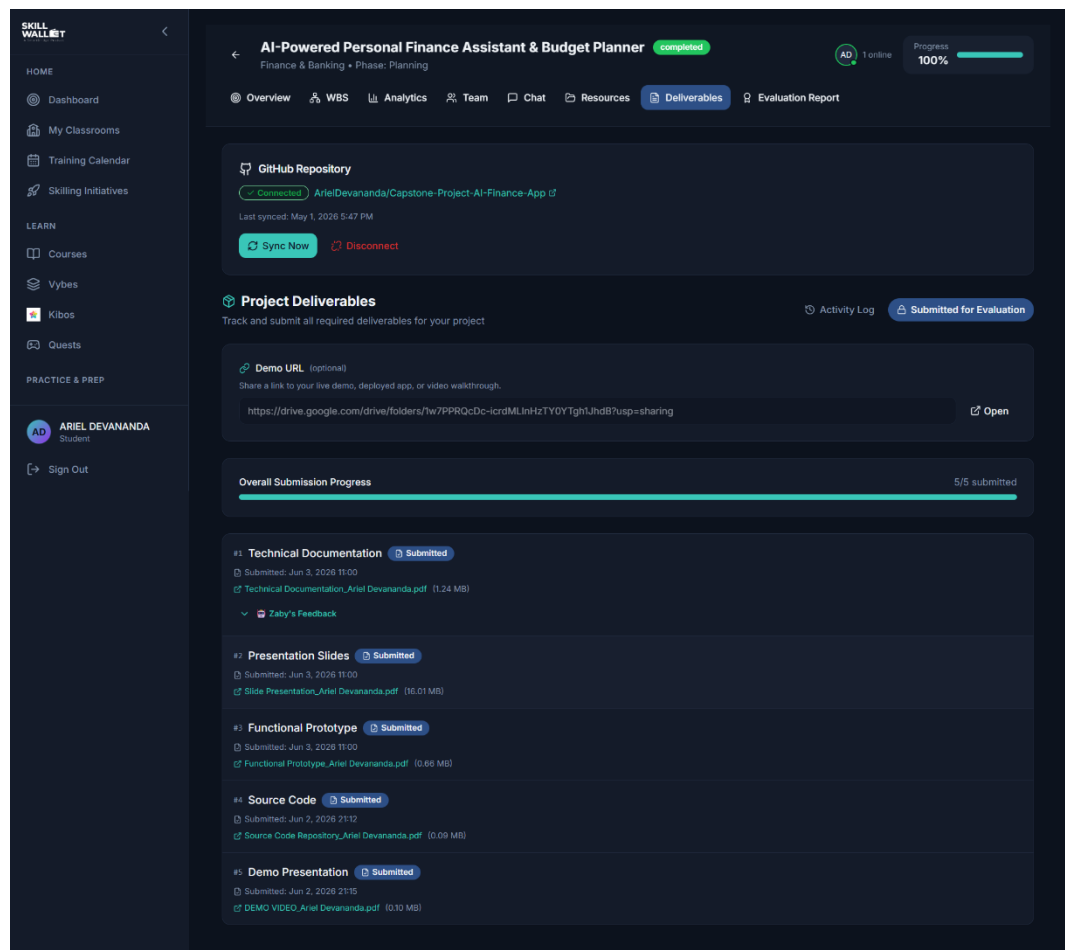
Salah satu fitur utama WealthVision adalah **AI Advisor**, yang dirancang untuk memberikan analisis dan saran keuangan berdasarkan kondisi keuangan pengguna. Fitur tersebut memanfaatkan data seperti pemasukan, pengeluaran, saldo, anggaran, serta target tabungan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual.



Gambar 2.6 Antarmuka sistem WealthVision

Gambar 2.6 memperlihatkan antarmuka fitur AI Advisor pada sistem WealthVision. Tampilan tersebut menunjukkan hasil implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam memberikan analisis kondisi keuangan dan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan data yang tersimpan dalam aplikasi.

Setelah proses pengembangan selesai, seluruh luaran *Capstone Project* dikumpulkan melalui platform Skill Wallet. Berkas yang dikumpulkan meliputi dokumentasi teknis, materi presentasi, purwarupa fungsional, kode sumber, serta video demonstrasi proyek. Proses pengumpulan menjadi salah satu syarat agar proyek dapat memasuki tahap evaluasi oleh penyelenggara.



Gambar 2.7 Bukti submission Capstone Project

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa seluruh lima komponen luaran *Capstone Project* telah berhasil dikumpulkan dengan progres sebesar 100%. Bukti tersebut

menandakan bahwa proyek WealthVision telah diselesaikan dan diserahkan sesuai dengan ketentuan program untuk selanjutnya melalui proses evaluasi.

Tahap akhir kegiatan berupa evaluasi dan validasi terhadap hasil pembelajaran serta proyek yang telah dikembangkan. Evaluasi dilakukan melalui penilaian tugas, penyelesaian laboratorium, pemeriksaan luaran proyek, dan *assessment* akhir. Peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan dinyatakan menyelesaikan program dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan.



Gambar 2.8 Sertifikat kelulusan

Gambar 2.8 memperlihatkan sertifikat penyelesaian Program LastMile 2026 Internship Program – Indonesia dengan spesialisasi Google Gemini AI Developer. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa seluruh rangkaian program yang berlangsung pada 9 Maret hingga 17 Juni 2026 telah diselesaikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh SmartBridge.

2.4 Output Lain

Output lain berisi penjelasan mengenai output lain yang perlu ditambahkan sebagai pendukung hasil kegiatan. Jenis *output* lain ditentukan berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan capaian pembelajaran pada mata kuliah, didapatkan setelah mengajukan usulan konversi.



INTERNSHIP / PRACTICAL WORK PERFORMANCE EVALUATION FORM EVEN SEMESTER ACADEMIC YEAR 2025/2026

Name: Ariel Devananda
Email: arielruiyadi@gmail.com
Campus: Universitas AMIKOM Yogyakarta

No	Evaluation Aspect	Score
1	Attendance & Participation	9
2	Assignment Deliverables	9
3	Lab Deliverables	9
4	Source Code & Repository Management	9
5	Capstone Project Progress	9
6	Capstone Project Quality	9
7	Technical Documentation	9
8	Project Demonstration & Presentation	9
9	Grand Assessment	10
10	Professional Communication & Collaboration	8
	Grade (Letter Rating)	9.0

Lawrence Mohanraj,
Chief Growth Officer - South East Asia
SmartBridge Educational Services Pvt Ltd

Gambar 2.9 Transkrip Nilai

2.5 Peran dan Kontribusi

Kegiatan Project Capstone pada program ini dikerjakan secara perorang dan beranggotakan saya seorang.

Tabel 2. 2 Contoh template untuk tabel peran dan kontribusi

No	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi
1	Ariel Devananda	Full Stack Developer	• Backend Development Merancang dan membangun seluruh arsitektur REST API menggunakan framework Flask sebagai pusat logika bisnis aplikasi. Mendesain skema database relasional PostgreSQL yang mencakup 6 tabel utama (Users, Transaksi, Anggaran, SavingsGoal, UserPreference, dan NotificationLog) lengkap dengan relasi foreign key dan cascade delete. Mengimplementasikan sistem autentikasi pengguna berbasis session dengan enkripsi password menggunakan Werkzeug Security (PBKDF2) dan proteksi CORS lintas origin. Membangun mekanisme connection pooling dan composite indexing pada database untuk menjaga performa query pada volume data yang besar. Selain itu, mengembangkan sistem notifikasi peringatan anggaran (budget alert) secara real-time dengan mekanisme deduplikasi agar tidak menghasilkan notifikasi duplikat.

No	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi
			AI / LLM Integration Merancang dan mengimplementasikan integrasi Large Language Model (LLM) sebagai fitur AI Financial Advisor yang mampu memberikan saran keuangan kontekstual berdasarkan data riil pengguna seperti saldo, anggaran, dan target tabungan. Menyusun System Prompt dengan aturan pembatas ketat (guardrails) untuk memastikan AI hanya merespons topik keuangan dan menolak pertanyaan di luar konteks. Mengimplementasikan mekanisme streaming respons AI menggunakan Server-Sent Events (SSE) untuk menghasilkan efek pengetikan real-time di antarmuka chatbot. Membangun sistem fallback tiga lapis (Nvidia API → OpenRouter API → Mesin Analisis Lokal) untuk menjamin ketersediaan fitur AI meskipun server penyedia mengalami gangguan. Mengembangkan pula fitur AI Budget Planner yang menghasilkan rekomendasi pembagian anggaran dalam format JSON terstruktur menggunakan metode 50/30/20. Frontend Development Membangun seluruh antarmuka pengguna (UI) menggunakan framework Next.js dengan App Router, React 19, dan Tailwind CSS. Mengembangkan 7 halaman

No	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi
			utama yang mencakup Login, Register, Dashboard, History, Budgeting, Savings, Settings, dan AI Advisor. Mengimplementasikan sistem manajemen state global menggunakan React Context API untuk autentikasi pengguna (AuthContext) dan preferensi tampilan (PreferencesContext). Membangun fitur internationalization (i18n) yang mendukung dua bahasa (Indonesia dan Inggris) secara real-time dengan sistem kamus terjemahan berbasis key-value. Mengembangkan komponen visualisasi data interaktif berupa Pie Chart dan Bar Chart menggunakan pustaka Recharts untuk menampilkan ringkasan keuangan di halaman Dashboard. • Data Management & Reporting Mengembangkan fitur impor data transaksi secara massal (bulk import) melalui file CSV dengan validasi format baris per baris di sisi klien sebelum dikirim ke server. Membangun fitur ekspor riwayat transaksi ke dalam format CSV dan PDF Report yang dihasilkan secara otomatis dengan tata letak profesional, termasuk ringkasan total pemasukan, pengeluaran, dan saldo bersih. Mengimplementasikan fitur penghapusan seluruh data

No	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi
			pengguna (data wipe) untuk kepatuhan terhadap prinsip hak privasi pengguna. • UI/UX Design & Responsiveness Mendesain seluruh tampilan visual aplikasi dengan pendekatan modern mencakup dark mode, glassmorphism, dan micro-animations untuk menciptakan pengalaman pengguna yang premium dan profesional. Memastikan seluruh halaman bersifat responsif dan dapat diakses dengan baik di berbagai ukuran layar baik desktop maupun mobile. Mengimplementasikan komponen Floating AI Button yang secara dinamis menyesuaikan konteks prompt berdasarkan halaman aktif pengguna. • DevOps & Deployment Mengelola seluruh siklus pengembangan menggunakan Git sebagai sistem version control dan GitHub sebagai repositori kode sumber. Menyusun dokumentasi teknis proyek meliputi file README, Environment Configuration (.env.example), dan Setup Guide untuk memudahkan proses instalasi dan replikasi proyek oleh pihak ketiga.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan berisi ringkasan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab II. Kesimpulan boleh diberi nomor atau boleh juga tidak menggunakan nomor. Jika menggunakan nomor maka perlu diberikan kalimat pengantar sebelum nomor dan gunakan numberling (angka dan huruf). Jika tidak menggunakan nomor maka dapat berupa paragraf sebagaimana ketentuan paragraf penulisan laporan seperti bab-bab sebelumnya.

3.2 Saran

Berisi hal-hal yang masih dapat dikerjakan dengan lebih baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut terkait kegiatan.

REFERENSI

- [1] D. . Bloom, B.S. (Ed.). Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., Krathwohl, “Taxonomy of Educational Objectives,” 1956.
- [2] A. Yudhana, S. Sunardi, and A. Djalil, “Implementation of Pattern Matching Algorithm for Portable Document Format,” *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 8, no. 11, pp. 509–512, 2017, doi: 10.14569/ijacsa.2017.081162.
- [3] Z. Peng, F. Yan, and X. Li, “Comparison of the different sampling techniques for imbalanced classification problems in machine learning,” *Proc. - 2019 11th Int. Conf. Meas. Technol. Mechatronics Autom. ICMTMA 2019*, pp. 431–434, 2019, doi: 10.1109/ICMTMA.2019.00101.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran tiap skema

Skema	Lampiran
Lomba	● Sertifikat Lomba (Bukti juara dan atau keikutsertaan) ● Surat Tugas ● Logbook kegiatan saat mengerjakan produk lomba ● KRS semester berjalan
Kegiatan Khusus	● Surat Tugas ● Logbook selama melakukan kegiatan khusus ● KRS semester berjalan
Penelitian	● Surat Tugas ● Logbook selama melakukan penelitian ● KRS semester berjalan
Pengabdian kepada Masyarakat	● Surat Tugas ● Logbook selama melakukan pengabdian kepada masyarakat ● KRS semester berjalan
Belajar Luar Prodi Lainnya	● Screenshot bukti pengerjaan produk ● KRS semester berjalan

Contoh isi kolom logbook :

Tanggal Kegiatan	Isi Kegiatan	Output Kegiatan